

컴퓨터 비전

Computer Vision

- Feature Extraction and Matching -

동아대학교 소프트웨어대학 AI학과
2026년 1학기

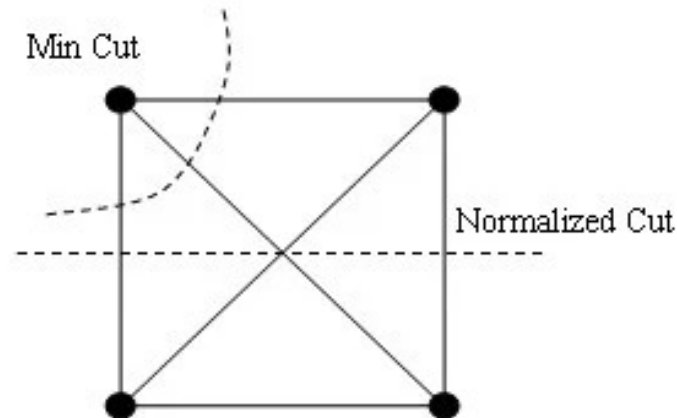
임 한 신

최적화 분할

- 영상의 그래프 표현
 - Normalized cut(N-cut, 정규화 절단)알고리즘
 - cut은 영상을 두 영역으로 분할했을 때 분할의 좋은 정도를 측정해 주는 목적 함수
 - C_1 과 C_2 가 클수록 둘 사이에 간선이 많아 cut은 덩달아 커지므로 cut을 사용한 분할 알고리즘은 영역을 자잘하게 분할하는 경향이 있음

$$cut(C_1, C_2) = \sum_{v_p \in C_1, v_q \in C_2} s_{pq}$$

- N-cut은 cut을 정규화하여 영역의 크기에 중립이 되게 해줌
- Spectral clustering 기법을 영상에 적용



대응점 문제(correspondence problem)

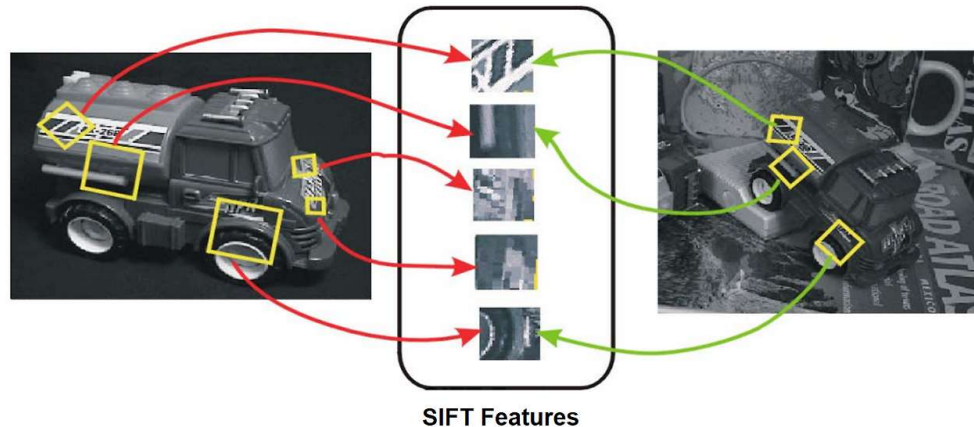
- 이웃한 영상에 나타난 같은 물체의 같은 곳을 쌍으로 맺는 일
- 파노라마, 물체 인식, 물체 추적, 스테레오 비전, 카메라 캘리브레이션 등에 필수
 - 예) 파노라마 영상 제작에서 봉합되는 지점을 결정하는데 필수



파노라마 : 여러 시점을 하나의 넓은 시야로 합친 영상

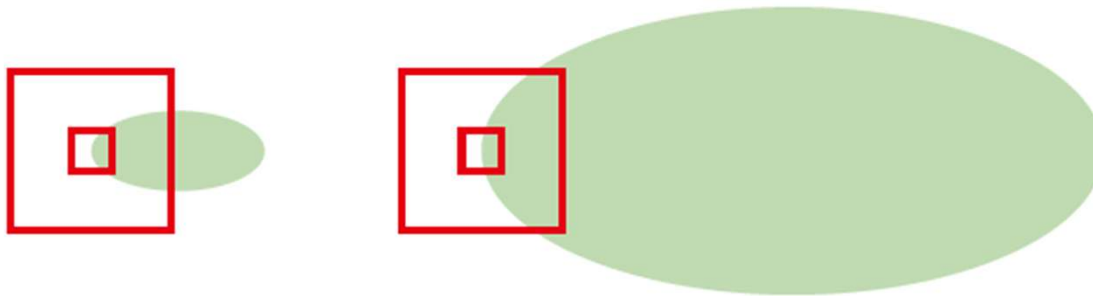
특징 검출

- 좋은 특징(feature)의 조건
 - 불변성(Invariance)
 - 크기, 회전, 각도, 조명등의 변화에도 특징의 값이 크게 변하지 않아야 함
 - 변별성(Distinctiveness)
 - 코너나 패턴이 많은 영역처럼 다른 영역과 명확히 달라야 함
 - 재현력(Repeatability)
 - 다른 조건(다른 영상)에서도 특징으로 검출될 수 있어야 함
 - 지역성(Locality)
 - 특징점이 영상의 좁고 국소적인 영역의 정보만을 바탕으로 정의되어야 함



특징 검출

- 해리스 코너 검출(Harris corner detection) 알고리즘의 분석
 - 물체의 실제 코너 뿐 아니라 블롭(blob)에서도 검출
 - 블롭(blob) : 주변과 색상이나 밝기가 뚜렷하게 대비되는, 비슷한 성질을 가진 픽셀들의 뭉치
 - 이동과 회전에 불변
 - 스케일에는 불변 아님



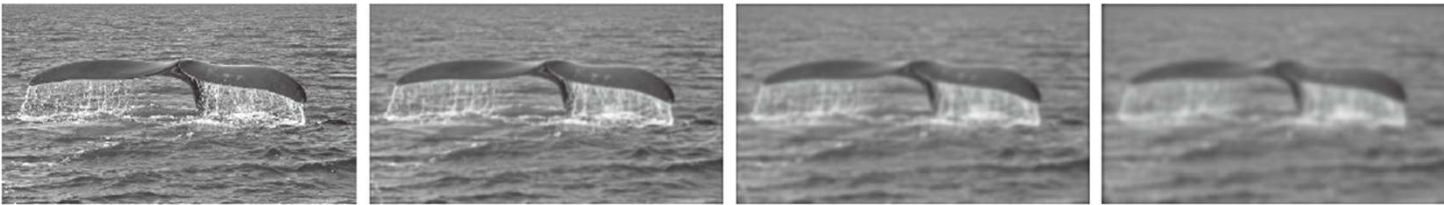
객체의 크기에 따라 적절한 마스크의 크기가 다름

특징 검출

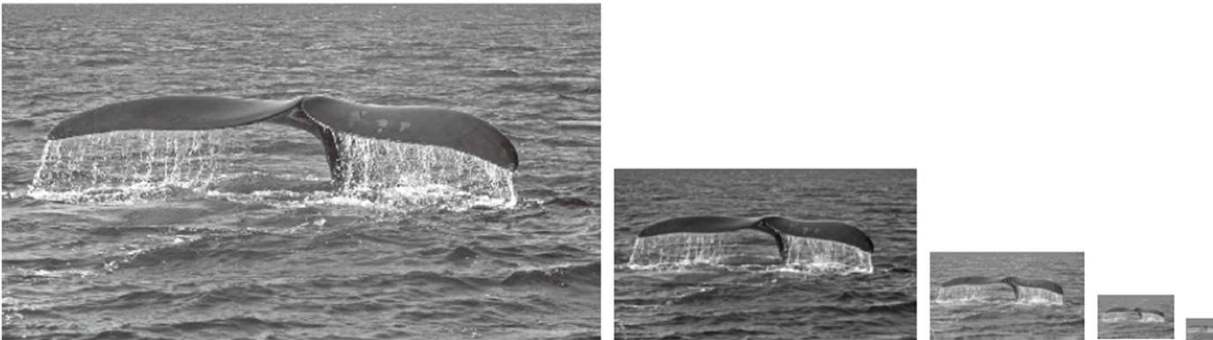
- 스케일 불변한 지역 특징
 - 사람은 스케일 불변인 특징 사용
 - 거리에 상관없이 같은 물체를 같다고 인식
 - 거리에 따라 세세한 내용에만 차이가 있음
- 스케일 공간(scale space)이론
 - 영상을 단일 해상도가 아닌, 다양한 크기(스케일)의 집합으로 다루어 사물을 인식하려는 방법
 - 영상을 단계적으로 흐리게(블러 처리) 하거나 크기를 줄여가며, 모든 스케일에서 공통적으로 발견되는 특징을 찾아냄

특징 검출

- 다중 스케일 영상 구현 방법
 - 입력은 영상 한 장. 여러 거리에서 보았을 때 나타나는 현상을 모사
 - 가우시안 스무딩과 피라미드 방법



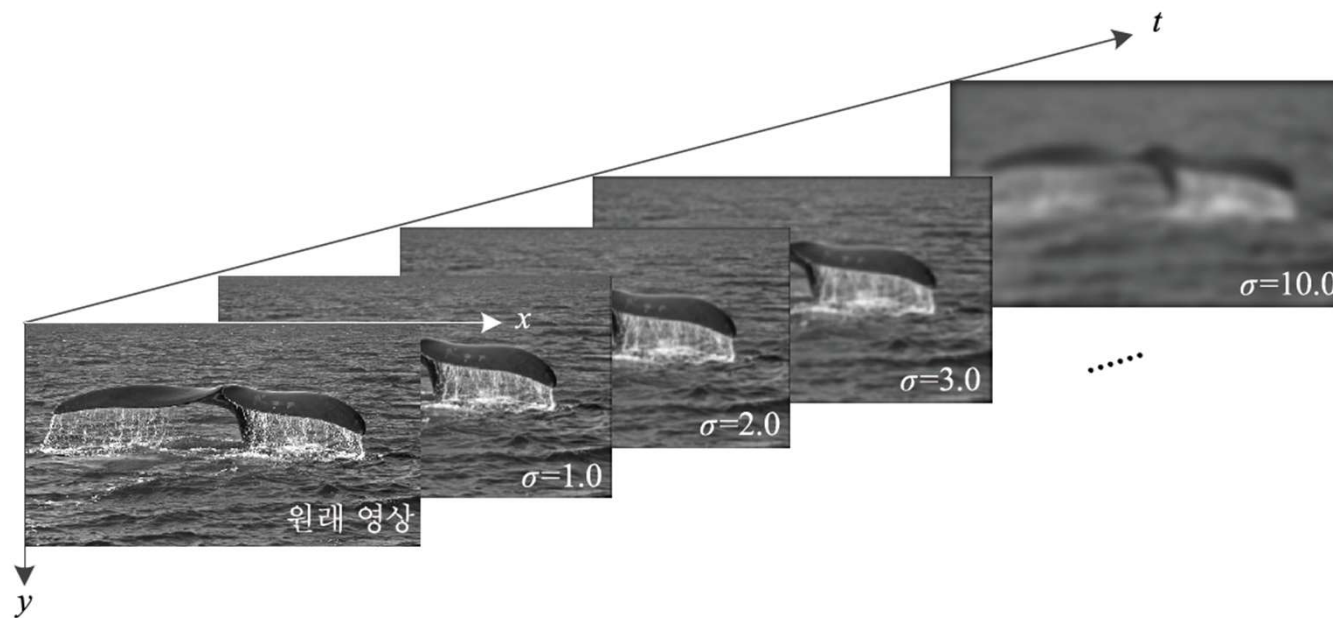
가우시안 스무딩(σ 값을 변화시키면서 스무딩)



피라미드 방법(영상의 크기를 줄임(downscaling))

특징 검출

- 다중 스케일 영상 구현 방법
 - 가우시안 스무딩은 스케일을 연속값으로 조절할 수 있는 장점이 있음



SIFT(Scale-Invariant Feature Transform)

- 이미지의 크기(Scale)가 변하거나 회전(Rotation)해도 변하지 않는 특징을 추출하고 기술(Description)하는 알고리즘
- 스케일 공간(scale space)이론에 기반하여 특징을 추출
- 일반적인 코너 검출기(Harris Corner 등)는 영상을 조금만 키우거나 돌려도 코너를 놓치는 경우가 많지만 SIFT는 다음 상황에서도 안정적인 특징을 찾음
 - 크기 변화 (Scale): 멀리서 찍든 가까이서 찍든 동일한 특징을 찾음
 - 회전 (Rotation): 카메라를 옆으로 돌려 찍어도 동일한 특징을 찾음.
 - 조명 변화 (Illumination): 사진이 조금 어둡거나 밝아져도 특징을 유지함
- 이전에는 특허권이 있어 상업적 이용이 제한적이었으나 2020년에 특허가 만료되어 자유롭게 사용 가능

SIFT(Scale-Invariant Feature Transform)

- SIFT는 크게 특징 검출(Detection) 단계와 특징 기술(Description) 단계로 나뉨
- 특징 검출 (Feature Detection)
 - 영상 내에서 크기 변화나 노이즈에 강인한 키포인트(Keypoints)를 찾는 과정
- 특징 기술 (Feature Description)
 - 찾아낸 특징을 지문처럼 고유한 숫자로 표현하여, 나중에 다른 영상에서도 매칭할 수 있게 만드는 과정

SIFT(Scale-Invariant Feature Transform)

- 특징 검출(Detection) 단계
 1. 다중 스케일 영상 구축
 - 가우시안 스무딩과 피라미드 방법을 결합해 사용
 2. 다중 스케일 영상에 미분 적용
 - 정규 라플라시안은 시간이 많이 걸려 유사한 DoG(Difference of Gaussian) 사용
 - DoG는 이전에 만든 가우시안 영상에서 이웃한 가우시안을 빼면 되기 때문에 획기적으로 빠름
 3. 극점 검출
 - DoG 영상들 사이에서 주변 26개 픽셀(같은 층 8개 + 위층 9개 + 아래층 9개)보다 값이 크거나 작은 지점을 특징 후보로 선택함으로써 스케일 불변성을 확보
 4. 키포인트 정밀화
 - 믿을만한 특징만 남기고, 그 위치를 소수점 단위(Sub-pixel)로 정확하게 조정하는 과정

SIFT(Scale-Invariant

- 특징 검출(Detection) 단계

- 다중 스케일 영상 구축

- 가우시안 스무딩과 피라미드 생성

- 다중 스케일 영상에 DoG 생성

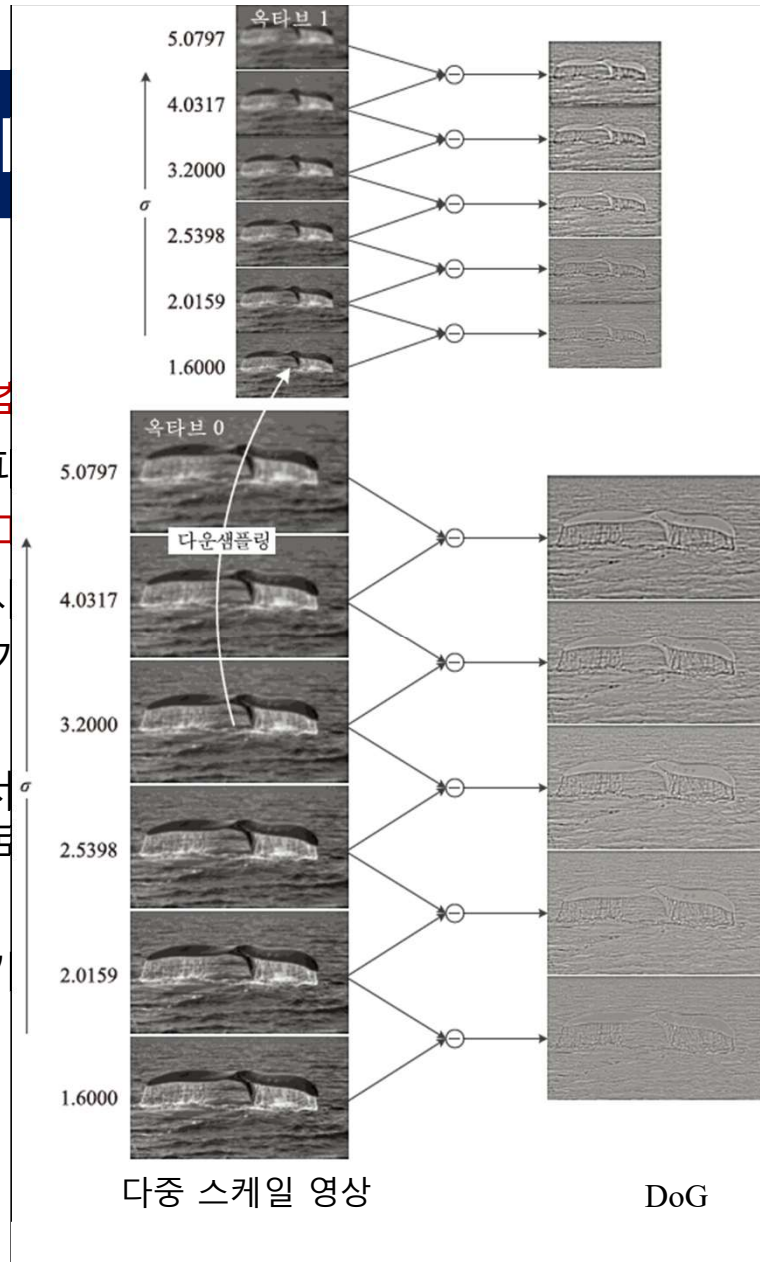
- 정규 라플라시안은 사용
- DoG는 이전에 만든 가우시안 영상들 간의 차이

- 극점 검출

- DoG 영상들 사이에서 극대/극소점을 찾아 특징 후보로 선정

- 키포인트 정밀화

- 믿을만한 특징만 남기



(o : octave, i : interval)

Gaussian) 사용

! 되기 때문에 획기적으로 빠름

아래층 9개)보다 값이 크거나 작

확하게 조정하는 과정

SIFT(Scale-Invariant

- 특징 검출(Detection) 단계

- 다중 스케일 영상 구축

- 가우시안 스무딩과 피라미드 생성

- 다중 스케일 영상에 DoG 적용

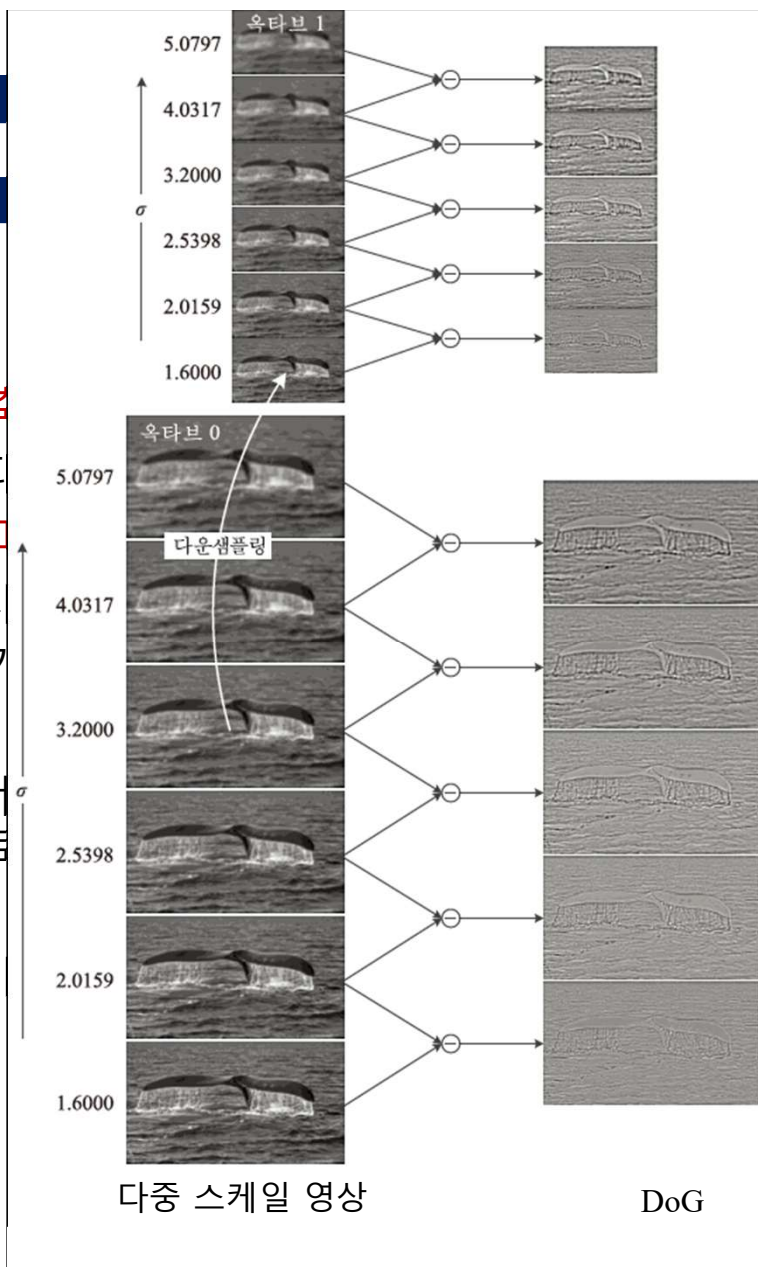
- 정규 라플라시안은 사용
- DoG는 이전에 만든 가우시안 피라미드에서 차분

- 극점 검출

- DoG 영상들 사이에서 극대/극소점을 찾아 특징 후보로

- 키포인트 정밀화

- 믿을만한 특징만 남기



(o : octave, i : interval)

$o=0$ 이 원본 크기라면

$o=1$ 은 가로세로가 1/2로 줄어든 영상

$o=2$ 는 1/4로 줄어든 영상

i : 각 octave(o) 당 DoG의 층

(Gaussian) 사용

! 되기 때문에 획기적으로 빠름

(아래층 9개)보다 값이 크거나 작

확하게 조정하는 과정

SIFT(Scale-Invariant Feature Transform)

- 특징 검출(Detection) 단계

- 다중 스케일 영상 구축

- 가우시안 스무딩과 피라미드 방

- 다중 스케일 영상에 미분 적용

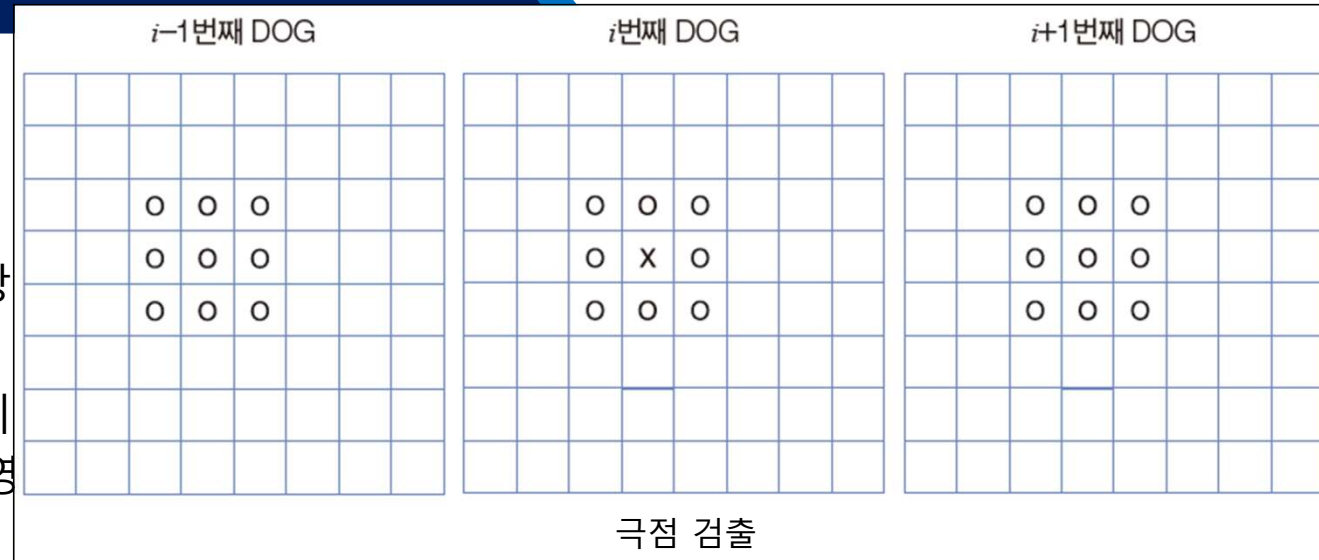
- 정규 라플라시안은 시간이 많이
- DoG는 이전에 만든 가우시안 영

- 극점 검출

- DoG 영상들 사이에서 주변 26개 픽셀(같은 층 8개 + 위층 9개 + 아래층 9개)보다 값이 크거나 작은 지점을 특징 후보로 선택함으로써 스케일 불변성을 확보

- 키포인트 정밀화

- 믿을만한 특징만 남기고, 그 위치를 소수점 단위(Sub-pixel)로 정확하게 조정하는 과정



DoG 실습

```
import urllib.request

from google.colab.patches import cv2_imshow

# 영상 로드 및 흑백 변환

url =
'https://raw.githubusercontent.com/opencv/opencv/master/samples/data/butterfly.jpg'
urllib.request.urlretrieve(url, 'butterfly.jpg')

img = cv2.imread('butterfly.jpg')

gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)


# 스케일 공간 설정 파라미터

s = 3

num_octaves = 4 # 총 4개의 옥타브 생성

sigma0 = 1.6

k = 2**(1.0/s) # 스케일 배수


# 스케일 공간 생성 (Gaussian Pyramid & DoG Pyramid)

gaussian_pyr = []

dog_pyr = []
```

```
# 원본 이미지의 초기 가우시안 필터링

base_img = cv2.GaussianBlur(gray, (0, 0), sigmaX=sigma0, sigmaY=sigma0)

gaussian_pyr.append([base_img])


for o in range(num_octaves):

    current_octave_gaussians = [base_img]

    current_octave_dogs = []


    # 하나의 옥타브 내에서 s+3개의 가우시안 이미지를 만들

    for i in range(1, s+3):

        # 이전 층의 sigma에 k를 곱해 가며 흐리게 만들.

        prev_sigma = sigma0 * (k ** (i-1))

        gaussian_img = cv2.GaussianBlur(current_octave_gaussians[-1], (0, 0),
sigmaX=prev_sigma)

        current_octave_gaussians.append(gaussian_img)


    # 인접한 가우시안 이미지의 차이 (DoG) 계산(high_sigma - low_sigma 순서)

    dog_img = current_octave_gaussians[i] - current_octave_gaussians[i-1]

    current_octave_dogs.append(dog_img)
```

DoG 실습

```
gaussian_pyr.append(current_octave_gaussians)
dog_pyr.append(current_octave_dogs)

# 다음 옥타브를 위해 크기를 절반으로 줄임
base_img = cv2.resize(current_octave_gaussians[s], (0, 0), fx=0.5, fy=0.5,
interpolation=cv2.INTER_NEAREST)

# 결과 시각화
print(f'--- SIFT DoG Pyramid (Octaves: {num_octaves}, Intervals: {s}) ---')
for o in range(num_octaves):
    num_dogs = len(dog_pyr[o])
    viz_list = []
    for d_img in dog_pyr[o]:
        # 차이값이 매우 작으므로 잘 보이게 정규화
        norm_img = cv2.normalize(d_img, None, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX)
        viz_list.append(norm_img)

octave_viz = np.hstack(viz_list)
print(f'\n[Octave {o}] (Size: {octave_viz.shape[1]}x{octave_viz.shape[0]})')
cv2_imshow(octave_viz)
```


과제 #1

1. 현재까지 실습 코드(DoG까지)를 모두 수행하고 결과 출력 (1점)
 - 각 수행마다 코드에는 어떤 과정인지 주석 처리
2. 영상을 영상의 중심(height/2, width/2)을 축으로 임의의 각도(θ)만큼 회전 및 (a, b)만큼 이동 하는 프로그램(1.5점, 오실행 1점, 코드만 제출 0.5점)
 - Butterfly 영상을 입력으로 실행
 - Butterfly 영상을 225도 만큼 회전하고 (80, 80)만큼 이동한 결과가 출력되도록 할 것
 - 원래의 영상 크기보다 변환공간을 충분히 넓게 잡아야 회전했을 때 영상이 잘리지 않음
 - 영상의 기하 변환은 픽셀단위로 수행되어야 함(Backward mapping 방식으로 수행, OpenGL 변환함수 변환X)
 - 각 수행마다 코드에는 어떤 과정인지 주석 처리

제출 방법 : LMS로 압축 파일 제출

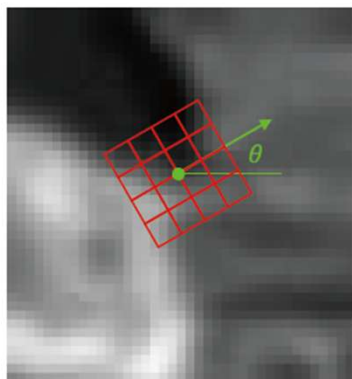
- 코랩에서 다음과 같은 이름을 가진 노트북 파일을 생성한다.
ComputerVision_1stHW_Class본인소속반_학번_영문이름.ipynb
예) ComputerVision_1stHW_Class1_24xxxxx_HanshinLim .ipynb
- 생성된 코랩 노트북 파일(.ipynb)에서 코드를 구현 및 결과를 출력한다. 결과 출력시 어떤 결과인지를 명시한다.
- Due : 4월 8일 밤 12시 (이후 제출 0점)

SIFT(Scale-Invariant Feature Transform)

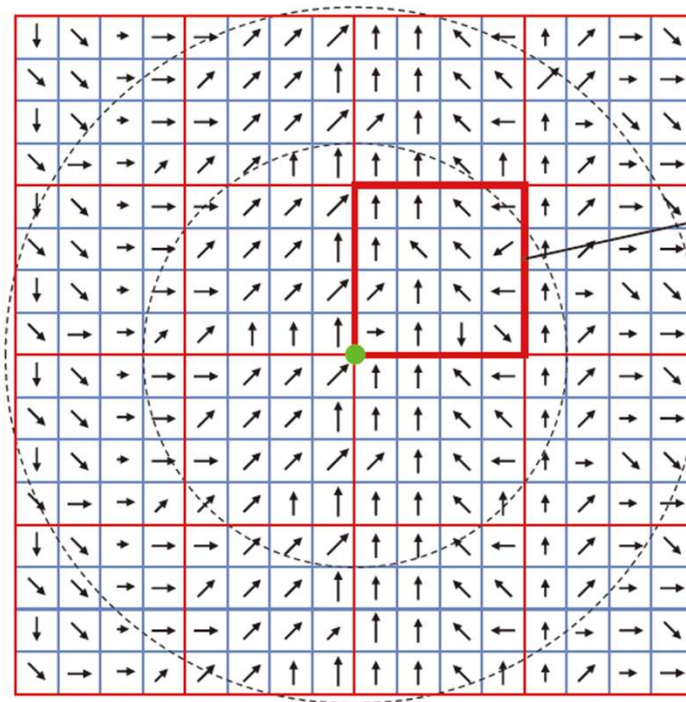
- 특징 기술(Description) 단계
 - 특징점 주위를 살펴 풍부한 정보를 가진 기술자 추출
 - 불변성 달성이 매우 중요
 - 기술자 추출 알고리즘
 1. o 와 i 로 가장 가까운 가우시안을 결정하고 거기서 기술자 추출(스케일 불변성 달성)
 2. 기준 방향을 정하고 기준 방향을 중심으로 특징을 추출(회전 불변성 달성)
 3. 기술자 x 를 단위 벡터로 바꿈(조명 불변성 달성)

SIFT(Scale-Invariant Feature Transform)

- SIFT 기술자 추출



지배적인 방향의 윈도우



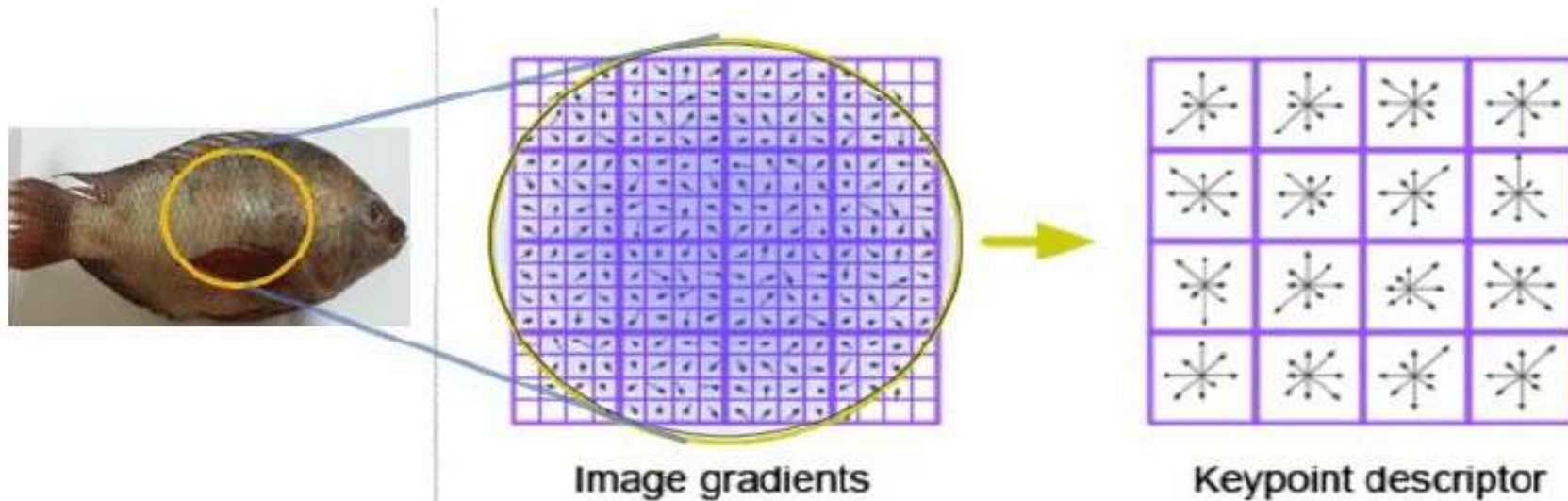
16x16 부분 영역 샘플링과 기술자 추출

최종 $16 \times 8 = 128$ 차원의 기술자를 얻음

● 특징점의 중심 (y, x)
○ 가우시안 가중치

SIFT(Scale-Invariant Feature Transform)

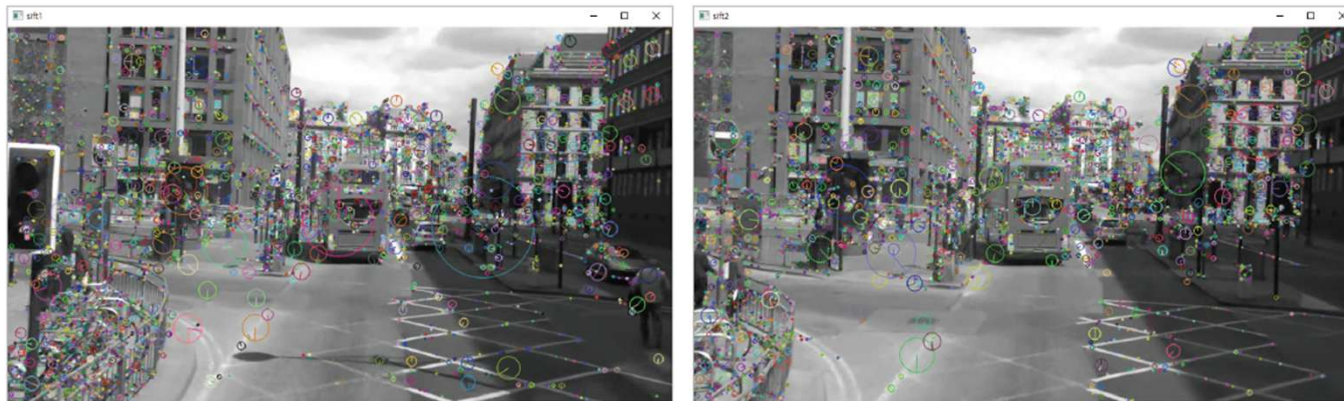
- SIFT 기술자 추출



SIFT 기술자 추출 예시

매칭(Matching)

- 매칭 문제의 이해
 - 두 영상에서 추출한 기술자 집합 $A=\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ 와 $B=\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ 에서 같은 물체의 같은 곳에서 추출된 쌍을 모두 찾는 문제
 - 매칭을 적용하는 다양한 상황
 - 물체 인식에서는 물체의 모델 영상이 A 이고 장면 영상이 B
 - 물체 추적이나 스테레오는 두 영상이 동등한 입장
- 매칭 문제의 어려움
 - 두 영상 모두 특징이 많아 후보 쌍이 아주 많은
 - 기술자에 잡음이 섞여있음



매칭(Matching)

- 두 기술자(descriptor) $\mathbf{a}=[a_1, \dots, a_d]$, $\mathbf{b}=[b_1, \dots, b_d]$ 간 거리 계산 (SIFT의 경우 $d=128$)
 - 유클리디안(Euclidean, L2) 거리

$$d(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \sqrt{\sum_{k=1, d} (a_k - b_k)^2} = \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\| \quad (5.12)$$

- 매칭 전략

- 최근접 이웃: $\mathbf{a}_i$ 는 B 에서 가장 가까운 $\mathbf{b}_j$ 를 찾고 $\mathbf{a}_i$ 와 $\mathbf{b}_j$ 가 아래 식을 만족시키면 매칭쌍으로 간주

$$d(\mathbf{a}_i, \mathbf{b}_j) < T \quad T: \text{임계값}$$

- 최근접 이웃 거리 비율: $\mathbf{a}_i$ 는 B 에서 가장 가까운 $\mathbf{b}_j$ 와 두 번째로 가까운 $\mathbf{b}_k$ 를 찾음. $\mathbf{b}_j$ 와 $\mathbf{b}_k$ 가 아래 식을 만족시키면 $\mathbf{a}_i$ 와 $\mathbf{b}_j$ 는 매칭쌍으로 간주

$$\frac{d(\mathbf{a}_i, \mathbf{b}_j)}{d(\mathbf{a}_i, \mathbf{b}_k)} < T \quad T: \text{임계값}$$

매칭(Matching)

- 두 기술자(descriptor) $\mathbf{a}=[a_1, \dots, a_d]$, $\mathbf{b}=[b_1, \dots, b_d]$ 간 거리 계산 (SIFT의 경우 $d=128$)
 - 유클리디안(Euclidean, L2) 거리

$$d(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \sqrt{\sum_{k=1, d} (a_k - b_k)^2} = \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|$$

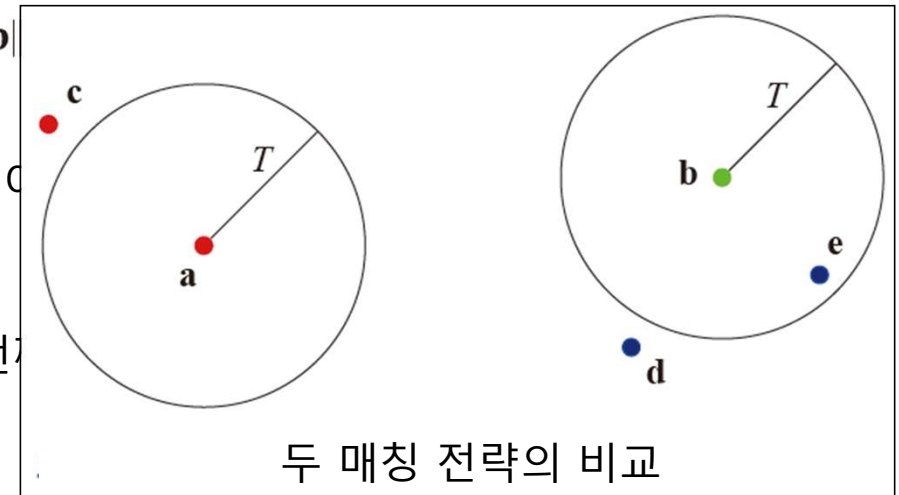
- 매칭 전략

- 최근접 이웃: $\mathbf{a}_i$ 는 B 에서 가장 가까운 $\mathbf{b}_j$ 를 찾고 $\mathbf{a}_i$ 와 $\mathbf{b}_j$ 가

$$d(\mathbf{a}_i, \mathbf{b}_j) < T \quad T: \text{임계값}$$

- 최근접 이웃 거리 비율: $\mathbf{a}_i$ 는 B 에서 가장 가까운 $\mathbf{b}_j$ 와 두 번만족시키면 $\mathbf{a}_i$ 와 $\mathbf{b}_j$ 는 매칭쌍으로 간주

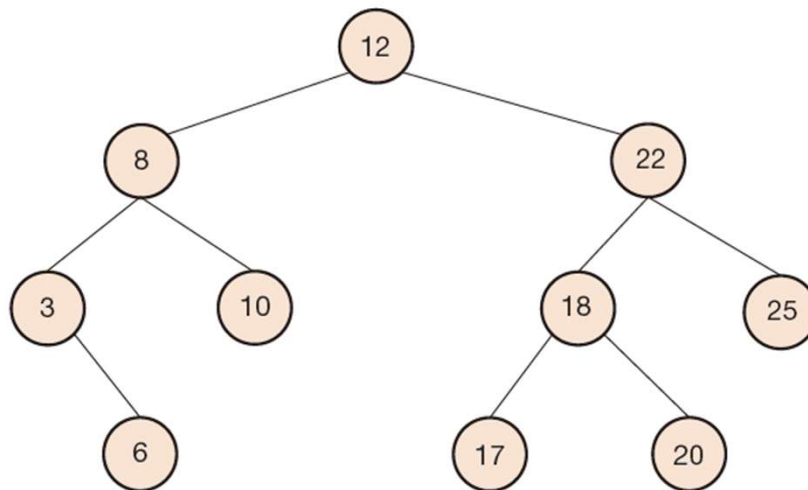
$$\frac{d(\mathbf{a}_i, \mathbf{b}_j)}{d(\mathbf{a}_i, \mathbf{b}_k)} < T \quad T: \text{임계값}$$



SIFT도 최근접 이웃 거리 비율 전략을 사용
(Lowe's Ratio Test)

빠른 매칭

- 빠른 탐색을 위한 자료 구조를 도입해 사용
 - 이진 탐색 트리(Binary search tree)와 해싱(Hashing) 등



이진 탐색 트리(Binary search tree)

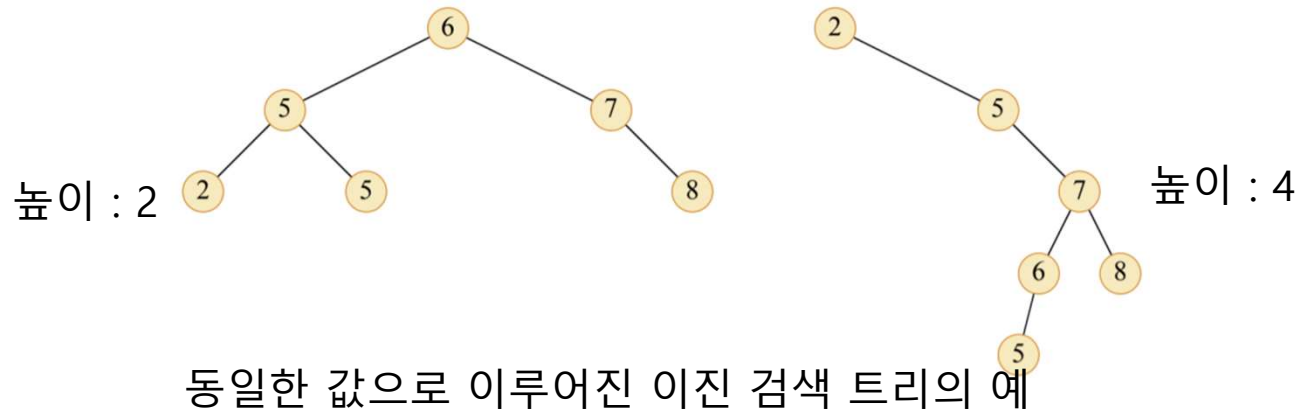
해시 함수
 $h(x) = x \% 13$

0	
1	14
2	
3	
4	134
5	
6	
7	7
8	
9	
10	65023
11	
12	

해싱(Hashing)

빠른 매칭

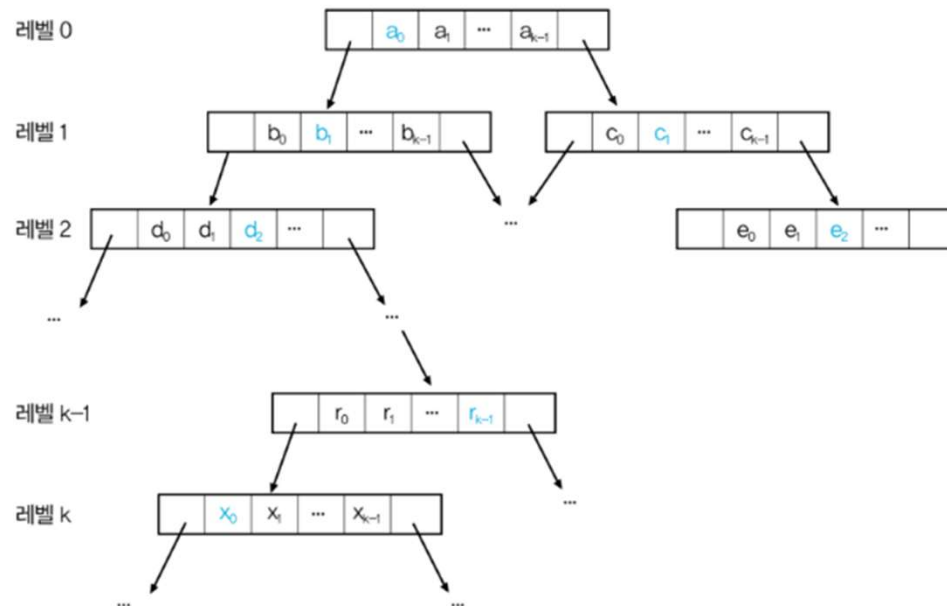
- 검색 트리(Search tree)
 - 데이터를 트리 구조로 저장하여 빠른 탐색 및 저장 등이 가능하도록 만든 자료 구조
- 이진 탐색 트리(Binary search tree)
 - 최상위 레벨에 루트 노드가 있고 한 노드에서 최대 2개의 자식 노드를 가짐
 - 이진 검색 트리에 대한 기본 연산은 트리의 높이에 비례하는 시간에 수행
 - 임의의 노드의 값은 자신의 왼쪽에 있는 모든 노드의 값보다 크고 오른쪽에 있는 모든 노드의 값보다 작음
 - 값들의 삽입 순서에 따라 모양이 결정



빠른 매칭

- kd 트리

- 특징의 기술자(descriptor)는 벡터이기 때문에 이진 탐색 트리 그대로 적용이 불가능
- k 차원 공간의 점들을 효율적으로 저장하고 탐색하기 위한 이진 공간 분할(binary space partitioning) 트리
- 이진 검색 트리를 확장한 것으로 k 개($k \geq 2$)의 필드(차원)로 이루어지는 벡터를 사용
- 검색 트리의 각 레벨이 하나씩의 차원만 다름

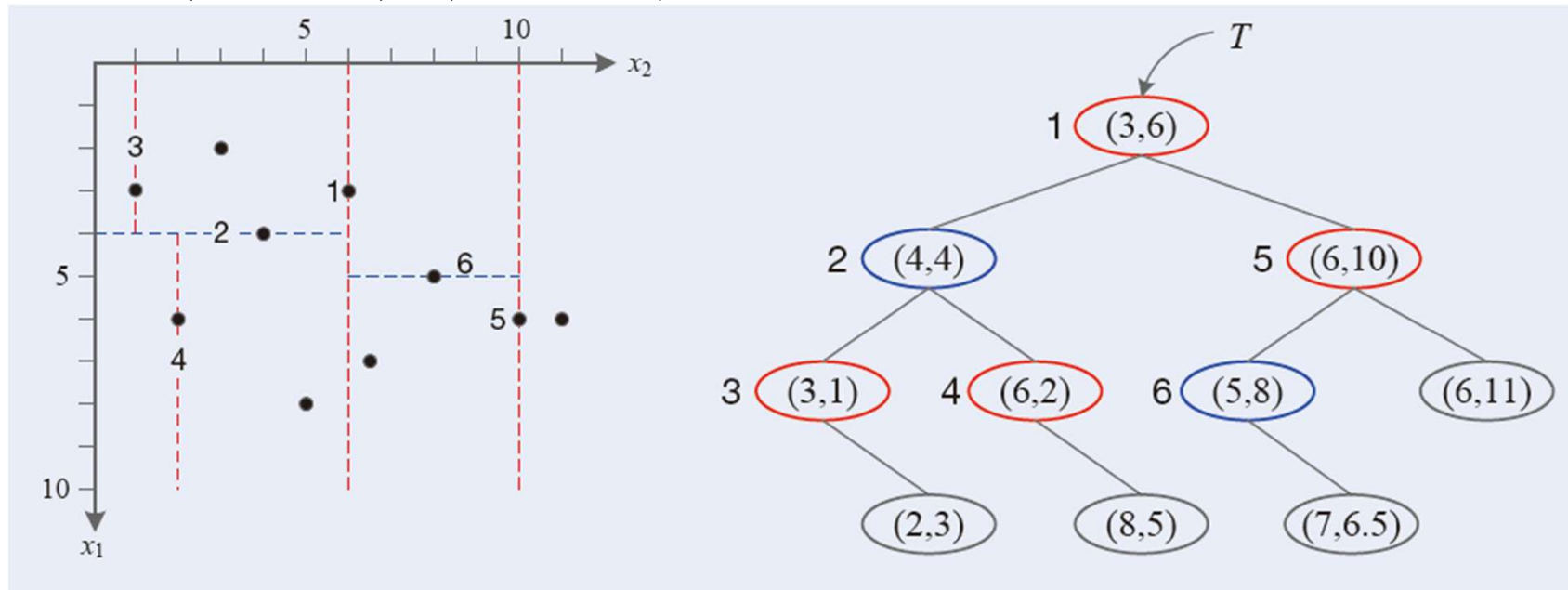


빠른 매칭

- kd 트리 만들기

$X = \{x_1 = (3,1), x_2 = (2,3), x_3 = (6,2), x_4 = (4,4), x_5 = (3,6), x_6 = (8,5), x_7 = (7,6.5), x_8 = (5,8), x_9 = (6,10), x_{10} = (6,11)\}$

- 두 축 값은 (3,2,6,4,...,6)과 (1,3,2,4,...,11). 두 번째 축의 분산이 더 커서 두 번째 축 선택

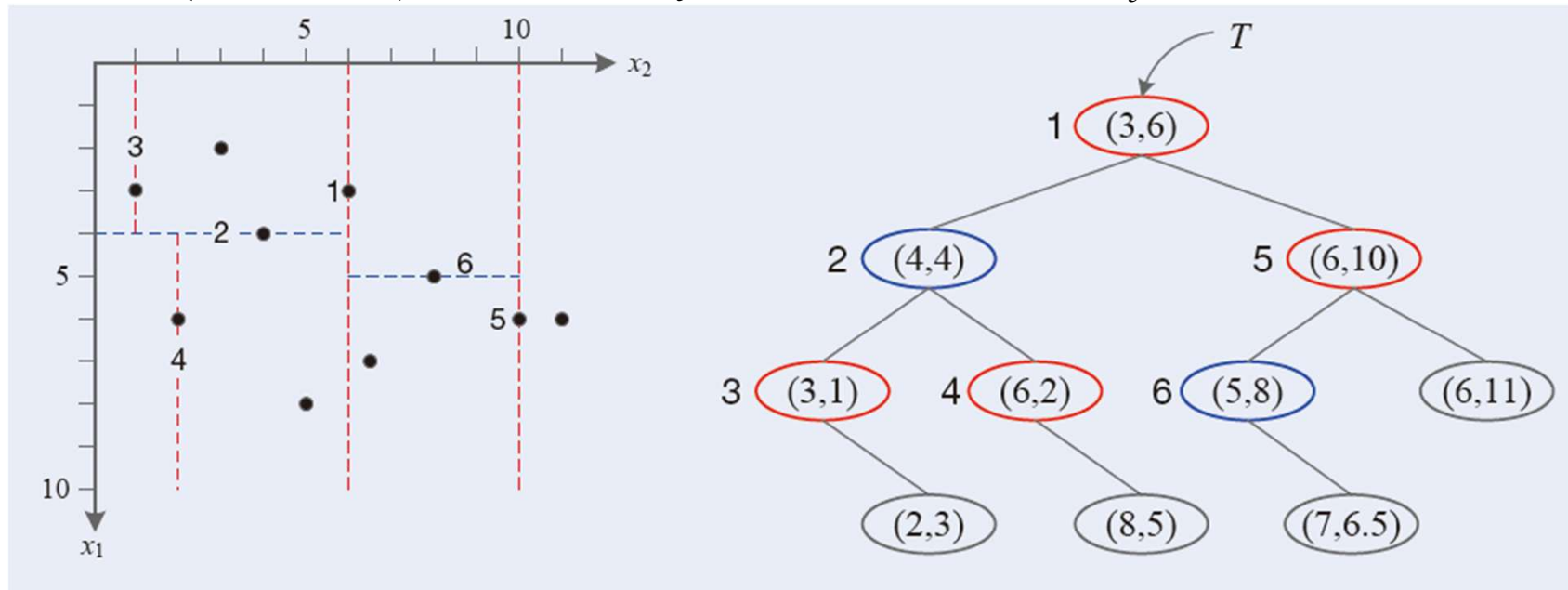


빠른 매칭

- kd 트리 만들기

$X = \{x_1 = (3,1), x_2 = (2,3), x_3 = (6,2), x_4 = (4,4), x_5 = (3,6), x_6 = (8,5), x_7 = (7,6.5), x_8 = (5,8), x_9 = (6,10), x_{10} = (6,11)\}$

- 두 번째 축 (1,3,2,4,...,11) 정렬. 중앙값은 $j=5$, 즉 다섯 번째 기술자 x_5 가 분할 기준

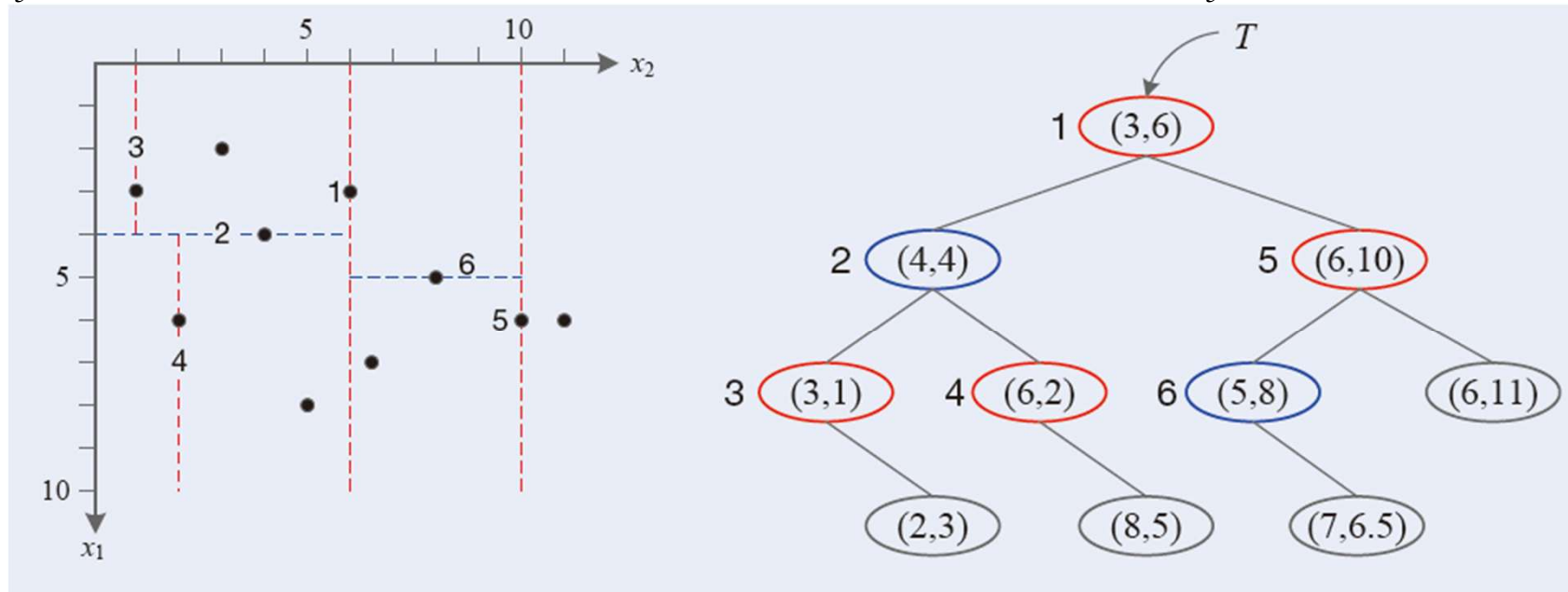


빠른 매칭

- kd 트리 만들기

$X = \{x_1 = (3,1), x_2 = (2,3), x_3 = (6,2), x_4 = (4,4), x_5 = (3,6), x_6 = (8,5), x_7 = (7,6.5), x_8 = (5,8), x_9 = (6,10), x_{10} = (6,11)\}$

- x_5 와 두 번째 축을 기준으로 나머지 9개 기술자를 분할 및 루트 노드에 x_5 를 배치하고 분할 정보(축) 저장

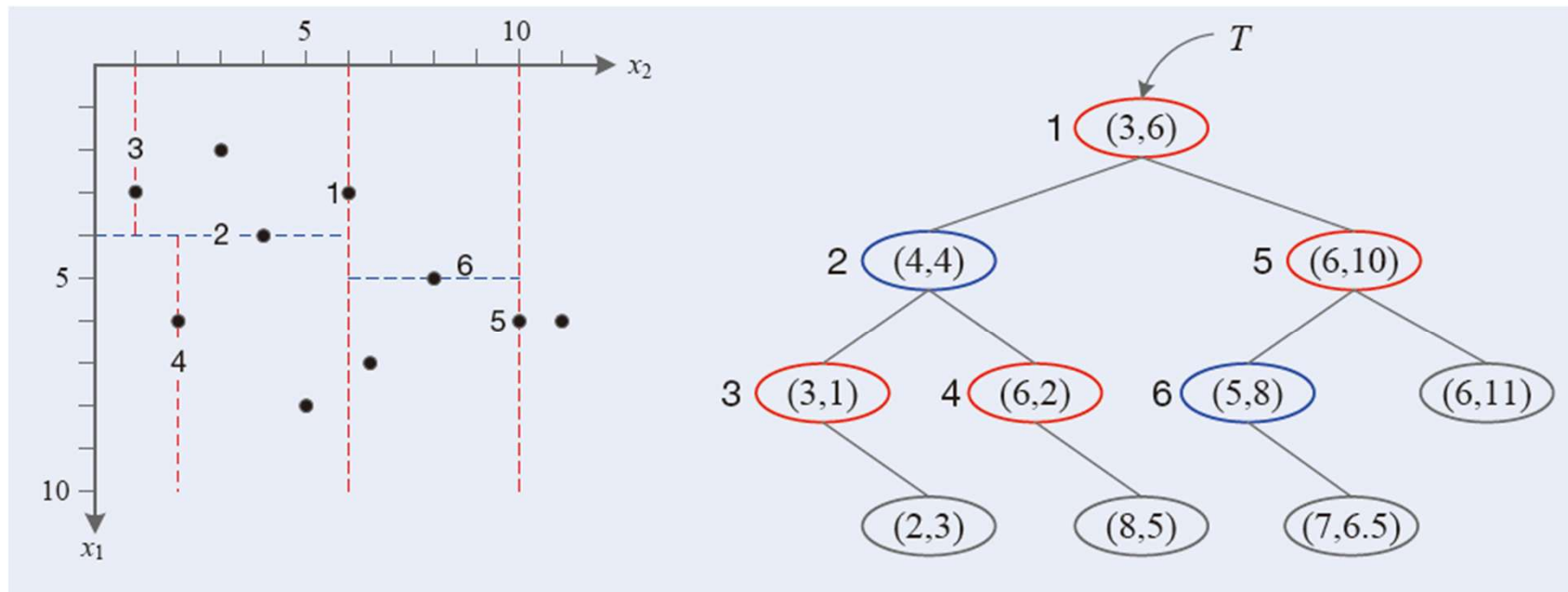


빠른 매칭

- kd 트리 만들기

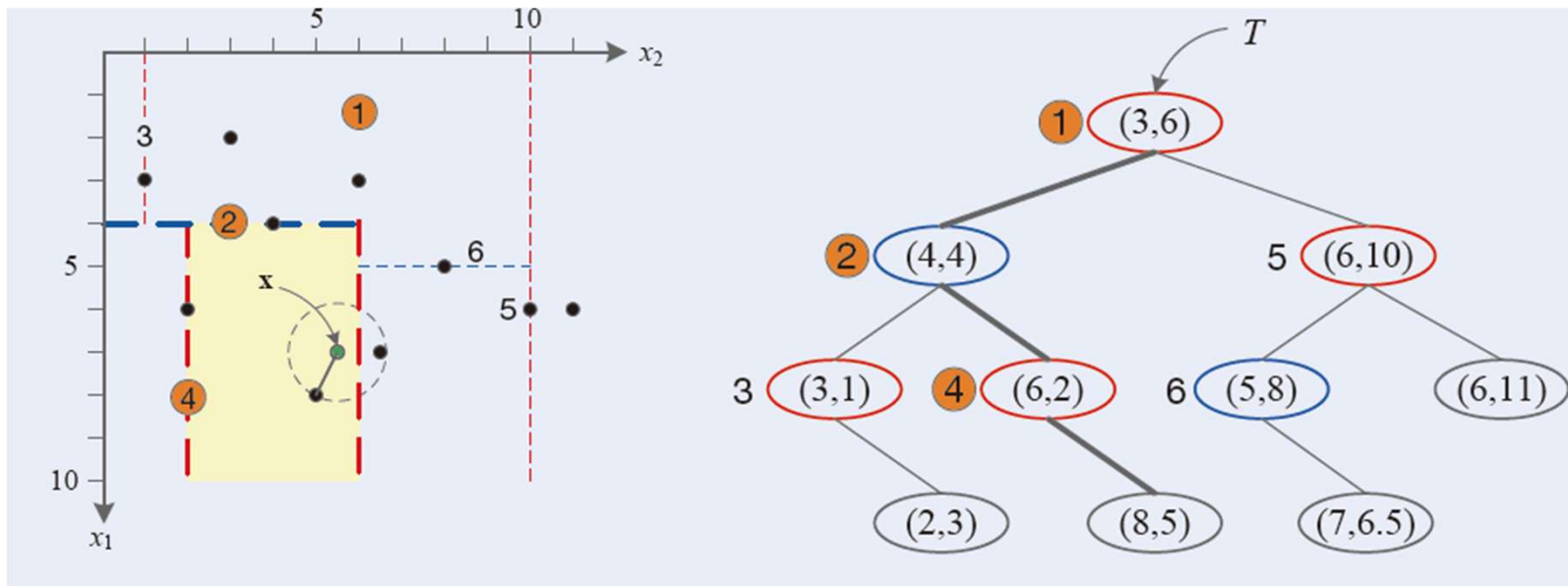
$X = \{x_1 = (3,1), x_2 = (2,3), x_3 = (6,2), x_4 = (4,4), x_5 = (3,6), x_6 = (8,5), x_7 = (7,6.5), x_8 = (5,8), x_9 = (6,10), x_{10} = (6,11)\}$

- 왼쪽 및 오른쪽 기술자들에 대해 같은 과정을 재귀적으로 반복



빠른 매칭

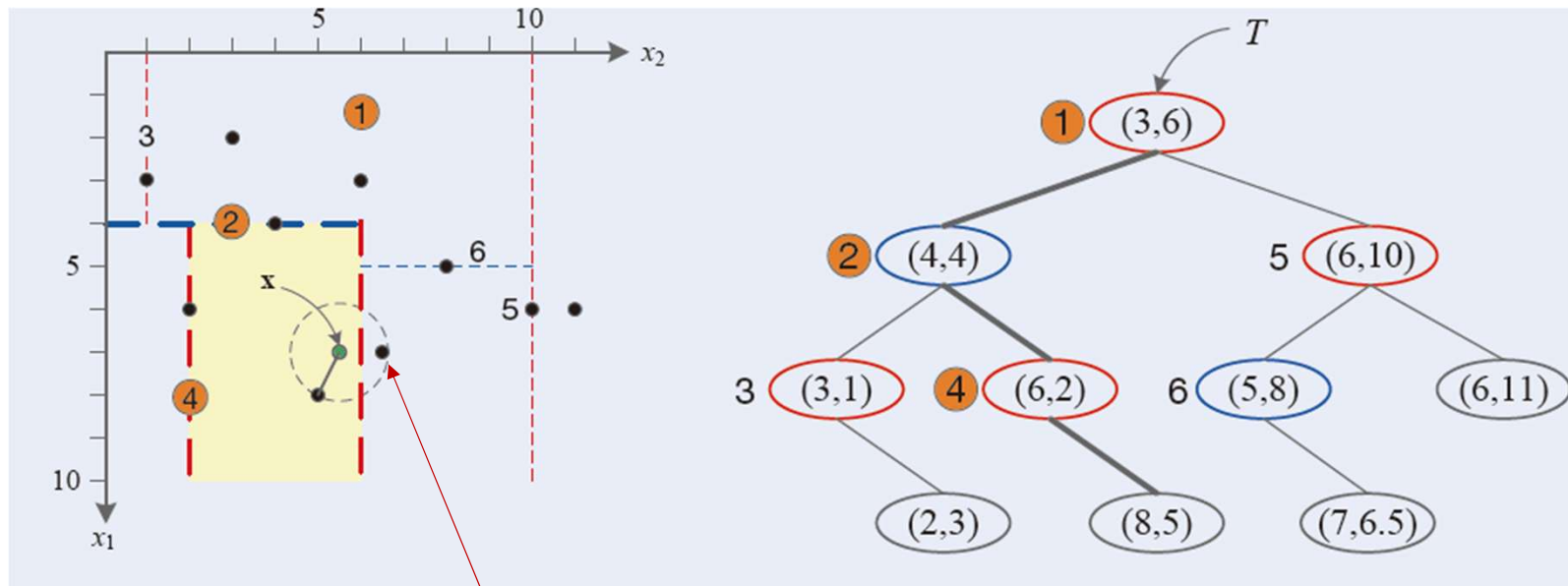
- kd 트리를 이용한 최근접 탐색
 - 새로운 특징 벡터 $\mathbf{x}=(7, 5.5)$ 가 입력되었다고 가정하고 최근접 이웃을 찾는 과정



kd 트리 탐색

빠른 매칭

- kd 트리를 이용한 최근접 탐색
 - 새로운 특징 벡터 $\mathbf{x}=(7, 5.5)$ 가 입력되었다고 가정하고 최근접 이웃을 찾는 과정



kd 트리 탐색

더 가까운 점 -> 타고 내려온 경로를 역추적하여 더 가까운 점을 찾는 추가 과정 필요

빠른 매칭

- FLANN(Fast Library for Approximate Nearest Neighbors)
 - 근사 최근접 이웃(Approximate Nearest Neighbor, ANN) 탐색 라이브러리
 - 사용자가 최적의 알고리즘을 고를 필요 없이 데이터의 특성에 맞춰 자동으로 가장 빠른 탐색 알고리즘(kd Tree, KMeans Tree 등)을 선택해 주는 기능
 - OpenCV에 내장되어 있어 접근성이 높음
 - 설정이 간편하고 SIFT 같은 전통적인 영상 간 특징점 매칭에 최적화

SIFT 실습

```
import cv2
import numpy as np
import urllib.request
from google.colab.patches import cv2_imshow

# 이미지 다운로드
url =
'https://raw.githubusercontent.com/opencv/opencv/master/samples/data/butterfly.jpg'
urllib.request.urlretrieve(url, 'butterfly.jpg')
img = cv2.imread('butterfly.jpg')
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# 비교를 위해 이미지를 강제로 회전 및 축소시킴
rows, cols = gray.shape
M = cv2.getRotationMatrix2D((cols/2, rows/2), 45, 0.7) # 45도 회전, 0.7배 축소
img_varied = cv2.warpAffine(gray, M, (cols, rows))

# SIFT 객체 생성 및 특징점(Keypoints) 검출
sift = cv2.SIFT_create()
```

```
# kp: 특징점 위치/크기 정보, des: 특징점을 설명하는 128차원 벡터(Descriptor)
kp1, des1 = sift.detectAndCompute(gray, None)
kp2, des2 = sift.detectAndCompute(img_varied, None)

# 특징점 매칭 (FLANN Matcher 사용)
# trees=5: 5개의 무작위 KD-트리를 병렬로 만들어 탐색 속도를 높임
# checks=50: 트리를 얼마나 깊게 뒤져볼지 결정
FLANN_INDEX_KDTREE = 1
index_params = dict(algorithm=FLANN_INDEX_KDTREE, trees=5)
search_params = dict(checks=50)

flann = cv2.FlannBasedMatcher(index_params, search_params)
matches = flann.knnMatch(des1, des2, k=2) # 가장 가까운 2개 특징 찾기

# 좋은 매칭점만 선별 (Lowe's ratio test)
good_matches = []
for m, n in matches:
    if m.distance < 0.7 * n.distance:
        good_matches.append(m)
```

SIFT 실습

```
# 결과 시각화
# 두 이미지 사이의 매칭 라인을 그림
img_match = cv2.drawMatches(gray, kp1, img_varied, kp2, good_matches, None,
                             flags=cv2.DrawMatchesFlags_NOT_DRAW_SINGLE_POINTS)

print(f'검출된 특징점 개수: {len(kp1)}')
print(f'매칭 성공 개수: {len(good_matches)}')
cv2.imshow(img_match)
```

중간고사 일정

- 컴퓨터 비전 1, 2반 중간고사 일정(잠정)
 - 4월 23일 목요일
 - 오후 4시 30분~6시
 - 총점: 40점

매칭 성능 측정

- 정확도(Accuracy)와 F1-Score

- 같은 색이 실제 매칭쌍(정답, GT)이고 연결선이 매칭 알고리즘이 맺어준 쌍(예측)이라고 했을 때



- 혼동 행렬(confusion matrix)

		정답(GT)	
		긍정	부정
예측	긍정	참 긍정(TP)	거짓 긍정(FP)
	부정	거짓 부정(FN)	참 부정(TN)

정확도 (Accuracy)

- 전체 데이터 중 정답으로 분류되는 비율

$$Accuracy = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$$

매칭 성능 측정

- 정확도(Accuracy)와 F1-Score

- 같은 색이 실제 매칭쌍(정답, GT)이고 연결선이 매칭 알고리즘이 맺어준 쌍(예측)이라고 했을 때



- 혼동 행렬(confusion matrix)

		정답(GT)	
		긍정	부정
예측	긍정	참 긍정(TP)	거짓 긍정(FP)
	부정	거짓 부정(FN)	참 부정(TN)

정밀도 (Precision)

- 매칭으로 예측했을 때 실제로 매칭인 비율

$$Precision = \frac{TP}{TP+FP}$$

재현율 (Recall, Sensitivity)

- 실제 매칭들 중 매칭으로 예측되는 비율

$$Recall = \frac{TP}{TP+FN}$$

F1-Score (F-Score)

- 정밀도와 재현율의 조화평균

$$F1 = 2 \cdot \frac{Precision \cdot Recall}{Precision + Recall}$$

매칭 성능 측정

- 정확도(Accuracy)와 F1-Score 측정 예시
 - 혼동 행렬(confusion matrix)

		정답(GT)	
		긍정	부정
예측	긍정	참 긍정(TP) = 20	거짓 긍정(FP) = 10
	부정	거짓 부정(FN) = 10	참 부정(TN) = 60

정확도 (Accuracy)

- 전체 데이터 중 정답으로 분류되는 비율
- $$Accuracy = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN} = \frac{20+6}{100} = 0.8$$

정밀도 (Precision)

- 매칭으로 예측했을 때 실제로 매칭인 비율

$$Precision = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{20}{20+10} = 0.666 \dots$$

재현율 (Recall, Sensitivity)

- 실제 매칭들 중 매칭으로 예측되는 비율

$$Recall = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{20}{20+10} = 0.666 \dots$$

F1-Score (F-Score)

- 정밀도와 재현율의 조화평균

$$F1 = 2 \cdot \frac{Precision \cdot Recall}{Precision+Recall} = 2 \cdot \frac{0.667 \cdot 0.667}{0.667+0.667} = 0.667$$

매칭 성능 측정

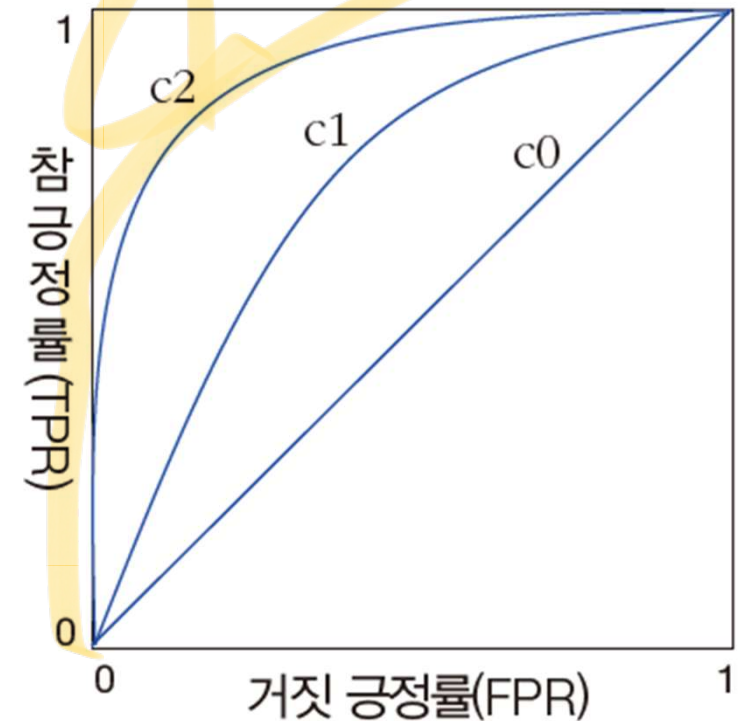
- FPS (Frames Per Second)
 - 1초당 처리할 수 있는 프레임 수
 - 시스템이 얼마나 부드럽게 실시간으로 작동하는지를 나타냄
 - 계산: $1000 / \text{Latency (ms)}$
- 레이턴시 (Latency / Processing Time)
 - 한 프레임의 데이터가 입력되어 결과가 나올 때까지 걸리는 전체 지연 시간
 1. Detection Time: 특징 위치를 찾는 시간 (예: FAST)
 2. Description Time: 특징을 이진/실수 형태의 기술자로 변환하는 시간 (예: BRIEF)
 3. Matching Time: 두 기술자 사이의 거리를 계산하는 시간 (예: Hamming)
- 처리량 (Throughput)
 - 단위 시간당 얼마나 많은 특징점이나 데이터를 처리했는지를 나타냄
 - 단위: Points per second (Pts/s)
 - 하드웨어(CPU/GPU)의 자원을 얼마나 효율적으로 쥐어짜내고 있는지 보여줌. 예를 들어, 멀티코어를 사용하여 병렬 처리를 하면 레이턴시는 그대로여도 처리량은 늘어날 수 있음

매칭 성능 측정

- ROC(Receiver Operating Characteristic) 곡선
 - 아래 식에서 T 를 작게 하면 거짓 긍정률(FPR, False Positive Rate)은 작아짐
 - T 를 크게 하면 거짓 긍정률이 커지는데 참 긍정률 (TPR, True Positive Rate) 도 따라 커지는 경향이 있음

$$\frac{d(\mathbf{a}_i, \mathbf{b}_j)}{d(\mathbf{a}_i, \mathbf{b}_k)} < T \quad T: \text{임계값}$$

$$\left. \begin{aligned} \text{참 긍정률} &= \frac{TP}{TP + FN} \\ \text{거짓 긍정률} &= \frac{FP}{TN + FP} \end{aligned} \right\} \quad (5.17)$$



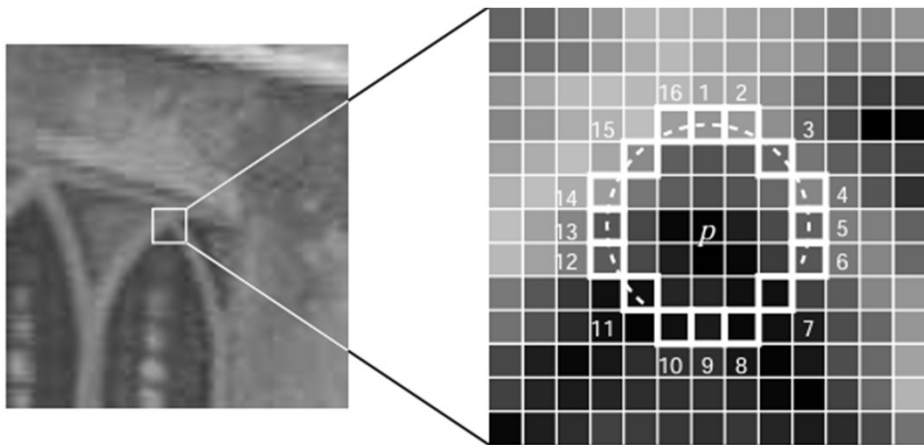
c2가 가장 좋은 알고리즘

ORB(Oriented FAST and Rotated BRIEF)

- ORB(Oriented FAST and Rotated BRIEF)
 - SIFT 등 기존 특징 검출 및 기술 알고리즘의 단점(특허+느린속도) 보완
 - 실시간성이 필요한 분야(AR, SLAM 등)에서 많이 사용
 - 특징 검출(feature detection)
 - Oriented + FAST
 - 기존 FAST: 주변 픽셀과의 밝기 차이만 비교하여 점을 찾기 때문에 매우 빠르지만, 이미지가 회전하면 특징점을 놓치는 치명적인 단점이 있음
 - 특징점의 기하학적 중심에서 밝기 중심까지의 벡터를 구해 방향(Orientation) 정보를 추가
 - 특징 기술(feature description)
 - Rotated + BRIEF
 - 기존 BRIEF: 특징점 주변 픽셀 쌍의 밝기를 비교해 0 또는 1로 기록하는 이진 벡터 방식
 - 계산은 빠르지만 회전에 매우 취약
 - ORB의 개선: 특징 검출 단계에서 구한 방향 정보를 이용해 픽셀 쌍의 위치를 함께 회전(Steered BRIEF)시켜 계산
 - 픽셀 쌍 중 변별력이 가장 높은 쌍들만 골라내는 최적화 과정을 거침

ORB(Oriented FAST and Rotated BRIEF)

- ORB(Oriented FAST and Rotated BRIEF)
 - 특징 검출(feature detection)
 - Oriented + FAST(Features from Accelerated Segment Test)

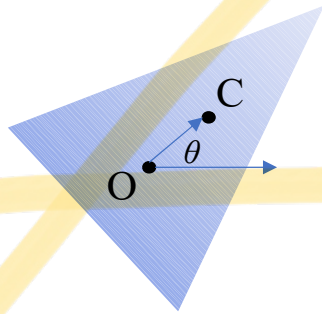


FAST(Features from Accelerated Segment Test)

- 픽셀 p 를 중심으로 상하좌우, 대각선 방향의 총 16개의 픽셀들과 값을 비교
 - 차이가 n 개 이상(9개) 연속으로 존재하면 특징점으로 판단
-
- 기존 FAST: 주변 픽셀과의 밝기 차이만 비교하여 점을 찾기 때문에 매우 빠르지만 영상이 회전하면 특징점을 놓치는 단점이 있음

ORB(Oriented FAST and Rotated BRIEF)

- ORB(Oriented FAST and Rotated BRIEF)
 - 특징 검출(feature detection)
 - Oriented + FAST(Features from Accelerated Segment Test)



기하학적 중심(O)으로부터 밝기 중심(C)으로의 방향이 Orientation(θ)을 나타냄

- 기존 FAST: 주변 픽셀과의 밝기 차이만 비교하여 점을 찾기 때문에 매우 빠르지만 영상이 회전하면 특징점을 놓치는 단점이 있음
- 특징점의 기하학적 중심에서 밝기 중심까지의 벡터를 구해 방향(Orientation) 정보를 추가

ORB(Oriented FAST and Rotated BRIEF)

- ORB(Oriented FAST and Rotated BRIEF)
 - 특징 기술(feature description)
 - Rotated + BRIEF(Binary Robust Independent Elementary Features)
 - BRIEF: 특징점 주변 픽셀 쌍의 밝기를 비교해 0 또는 1로 기록하는 이진 벡터 방식



index (for pairs)

1	2	3
4	5	6
7	8	9

- 키 포인트 주변의 랜덤 픽셀 쌍을 선택
- 첫번째 픽셀이 두번째 픽셀보다 밝다면 '1'을 부여하고 반대라면 '0'
- 예) pairs: {(5,1), (5,9), (4,6), (8,2), (3,7)}
tests: b=0 b=0 b=0 b=1 b=1
result: B=00011

- 특징점 주변의 정보를 256 bits로 표현
- ORB의 개선: 특징 검출 단계에서 구한 방향 정보를 이용해 픽셀 쌍의 위치를 함께 회전(Steered BRIEF)시켜 계산
- 픽셀 쌍 중 변별력이 가장 높은(uncorrelated and high variant) 쌍들만 골라내는 최적화 과정을 거침

ORB(Oriented FAST and Rotated BRIEF)

- ORB(Oriented FAST and Rotated BRIEF)
 - 특징 기술(feature description)
 - Rotated + BRIEF(Binary Robust Independent Elementary Features)
 - BRIEF: 특징점 주변 픽셀 쌍의 밝기를 비교해 0 또는 1로 기록하는 이진 벡터 방식
 - 특징점 주변의 정보를 256 bits로 표현
 - 특징들 간의 거리는 Hamming distance로 계산(XOR 연산으로 매우 빠르게 계산)
 - Hamming distance
 - 아래와 같이 두 개의 8비트 데이터가 있을 때

A: 1 0 1 1 1 0 1 0

B: 1 0 0 1 0 0 1 1

XOR: 0 0 1 0 1 0 0 1

→

Hamming distance : 3

XOR 연산 후 1의 개수가

ORB(Oriented FAST and Rotated BRIEF)

- SIFT와 ORB의 비교

비교 항목	SIFT	ORB
속도	상대적으로 느림	매우 빠름 (실시간 처리용)
데이터 형태	128차원 실수 벡터	256비트 이진 벡터 (0과 1)
매칭 방식	Euclidean distance	Hamming distance (XOR 연산)
라이선스	과거 특허(현재 만료)	완전 무료 (BSD)

ORB 실습

```
import time
import numpy as np
import urllib.request
from google.colab.patches import cv2_imshow # 코랩 전용 출력

# 이미지 로드 및 흑백 변환
url = 'https://raw.githubusercontent.com/opencv/opencv/master/samples/data/aloeL.jpg'
urllib.request.urlretrieve(url, 'aloeL.jpg')
img1 = cv2.imread('aloeL.jpg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

url = 'https://raw.githubusercontent.com/opencv/opencv/master/samples/data/aloeR.jpg'
urllib.request.urlretrieve(url, 'aloeR.jpg')
img2 = cv2.imread('aloeR.jpg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

def benchmark_full(name, detector, matcher_type='BF', ratio_threshold=0.7):
    start_time = time.time()
    kp1, des1 = detector.detectAndCompute(img1, None)
    kp2, des2 = detector.detectAndCompute(img2, None)
    detect_time = (time.time() - start_time) * 1000
```

```
# 매처(Matcher) 설정
if matcher_type == 'BF':
    norm = cv2.NORM_L2 if name == "SIFT" else cv2.NORM_HAMMING
    matcher = cv2.BFMatcher(norm, crossCheck=False)
else:
    if name == "SIFT":
        index_params = dict(algorithm=1, trees=5) # FLANN_INDEX_KDTREE
    else:
        index_params = dict(algorithm=6, table_number=6, key_size=12,
                             multi_probe_level=1)

    search_params = dict(checks=50)
    matcher = cv2.FlannBasedMatcher(index_params, search_params)

# k-NN 매칭 및 Ratio Test
start_time = time.time()
matches = matcher.knnMatch(des1, des2, k=2)
```


ORB 실습

```
good_matches = []

for m_n in matches:
    if len(m_n) == 2:
        m, n = m_n
        if m.distance < ratio_threshold * n.distance:
            good_matches.append(m)

match_time = (time.time() - start_time) * 1000

print(f"\n--- [{name} + {matcher_type}] ---")
print(f"Detect: {detect_time:.1f}ms | Match: {match_time:.1f}ms | Goods: {len(good_matches)}")

# 매칭 결과 출력 코드
# 상위 50개(혹은 전체)만 그림
res_img = cv2.drawMatches(img1, kp1, img2, kp2, good_matches[:50], None,
                           flags=cv2.DrawMatchesFlags_NOT_DRAW_SINGLE_POINTS)
```

```
# 결과 이미지 위에 텍스트 정보 표시
info_text = f"{name}+{matcher_type}: {len(good_matches)} matches"
cv2.putText(res_img, info_text, (10, 30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 255, 0), 2)

cv2.imshow(res_img)

# -----
return kp1, kp2, good_matches

# 벤치마크 실행
sift = cv2.SIFT_create()
orb = cv2.ORB_create(nfeatures=2000)

print("SIFT 벤치마크 시작...")
benchmark_full("SIFT", sift, "BF")
benchmark_full("SIFT", sift, "FLANN")

print("\nORB 벤치마크 시작...")
benchmark_full("ORB", orb, "BF", ratio_threshold=0.85)
benchmark_full("ORB", orb, "FLANN", ratio_threshold=0.85)
```

ORB 실습

- ORB의 사용 분야
 - 특히 실시간성이 생명인 분야에서 많이 쓰임
 - SLAM (자율주행/로봇): 로봇이 움직이며 초당 수십 프레임의 영상을 처리해 위치를 잡아야 할 때 (예: ORB-SLAM3).
 - 모바일 AR (증강현실): 스마트폰의 제한된 연산 자능으로 즉시 가상 물체를 합성해야 할 때.

ORB(Oriented FAST and Rotated BRIEF)

- 위치 의존 해싱(Locality Sensitive Hashing, LSH)
 - 일반적인 해싱
 - 해시 함수로 $O(1)$ 시간에 탐색 달성
 - 효율적인 해시 함수와 충돌 해결 기법이 개발되어 있음
 - 특징점 매칭에 사용하려면 개조 필요
 - 특징 벡터이고 최근접 이웃 찾아야 하기 때문
 - 충돌을 최소화하는 일반 해싱과 달리 비슷한 특징 벡터를 같은 칸에 담아야 함
 - 위치 의존 해싱은 이런 조건을 만족하는 방법

해시 함수

$$h(x) = x \% 13$$

0	
1	14
2	
3	
4	134
5	
6	
7	7
8	
9	
10	65023
11	
12	

해싱(Hashing)

ORB 실습

```
import cv2
import numpy as np
import time
from google.colab.patches import cv2_imshow

# 샘플 영상 로드
url = 'https://raw.githubusercontent.com/opencv/opencv/master/samples/data/vtest.avi'
urllib.request.urlretrieve(url, 'vtest.avi')
cap = cv2.VideoCapture('vtest.avi')

# 타겟 설정 (첫 프레임의 특정 영역)
ret, first_frame = cap.read()
if not ret:
    exit()

target_gray = cv2.cvtColor(first_frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
target_roi = target_gray[100:300, 200:400] # 보행자가 있는 영역 절삭
```

```
# ORB 및 매처 초기화
orb = cv2.ORB_create(nfeatures=1000)
kp1, des1 = orb.detectAndCompute(target_roi, None)
bf = cv2.BFMatcher(cv2.NORM_HAMMING, crossCheck=False)

print(f"{'Frame':<8} | {'Detect(ms)':<12} | {'Match(ms)':<12} | {'Total(ms)':<12} | {'FPS':<6}")
print("-" * 65)

frame_count = 0
while cap.isOpened():
    ret, frame = cap.read()
    if not ret: break
    # --- 속도 측정 시작 ---
    start_total = time.time()
    # 특징점 검출 및 기술자 생성 시간 측정
    start_det = time.time()
    gray_frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    kp2, des2 = orb.detectAndCompute(gray_frame, None)
    end_det = time.time()
```

ORB 실습

```
det_time = (end_det - start_det) * 1000 # ms 단위
```

```
match_time = 0
```

```
if des2 is not None:
```

```
    # 매칭 시간 측정
```

```
    start_match = time.time()
```

```
    matches = bf.knnMatch(des1, des2, k=2)
```

```
    good_matches = [m for m, n in matches if m.distance < 0.75 * n.distance]
```

```
    end_match = time.time()
```

```
    match_time = (end_match - start_match) * 1000
```

```
# --- 속도 측정 종료 ---
```

```
end_total = time.time()
```

```
total_time = (end_total - start_total) * 1000
```

```
fps = 1.0 / (end_total - start_total) if total_time > 0 else 0
```

```
# 지표 출력 (매 10프레임마다)
```

```
if frame_count % 10 == 0:
```

```
    print(f'{frame_count:<8} | {det_time:<12.2f} | {match_time:<12.2f} |  
{total_time:<12.2f} | {fps:<6.1f}')
```

```
# 시각화 (매 100프레임마다)
```

```
if frame_count % 100 == 0:
```

```
    res = cv2.drawMatches(target_roi, kp1, frame, kp2, good_matches[:20], None,
```

```
                           flags=cv2.DrawMatchesFlags_NOT_DRAW_SINGLE_POINTS)
```

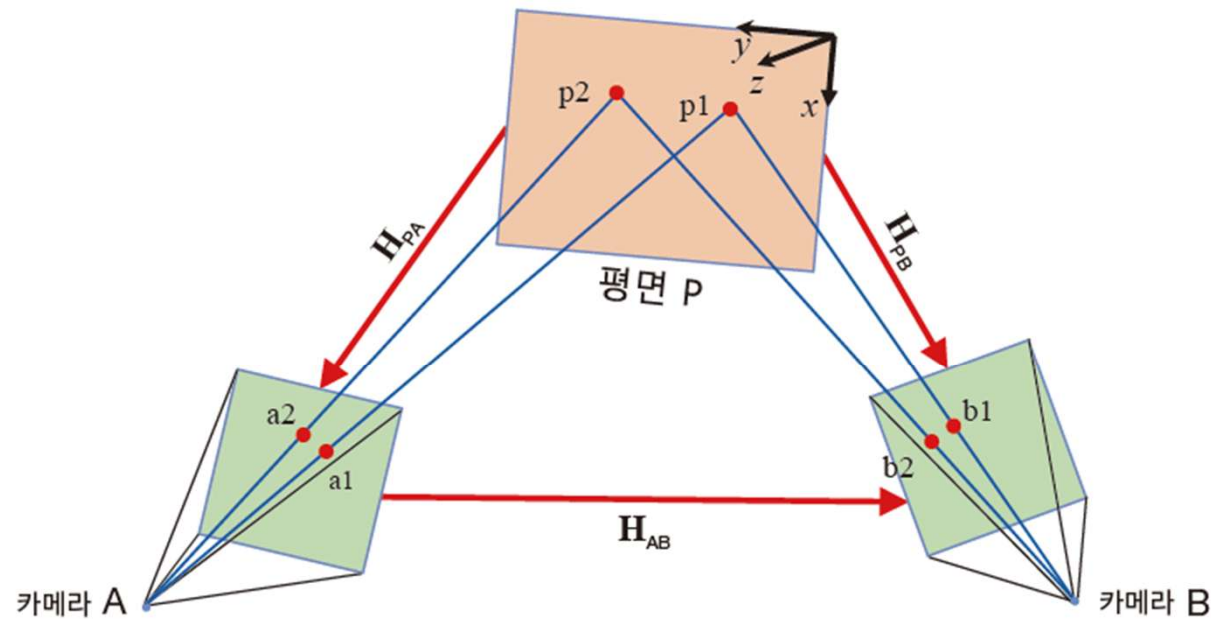
```
    cv2.putText(res, f'FPS: {fps:.1f}', (10, 30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1,  
(0, 255, 0), 2)
```

```
    cv2.imshow(res)
```

```
    frame_count += 1
```

Homography(호모그래피) 추정

- Homography(호모그래피)의 개념
 - 평면형 물체(planar object)를 카메라로 찍었을 때 원래의 물체와 영상 평면에 투영된 물체 사이에 성립되는 기하학적 변환 관계
 - 3x3 행렬 $\mathbf{H}$ 로 표현



Homography(호모그래피)

Homography(호모그래피) 추정

- Homography(호모그래피)의 개념
 - 평면형 물체(planar object)를 카메라로 찍었을 때 원래의 물체와 영상 평면에 투영된 물체 사이에 성립되는 기하학적 변환 관계
 - 3x3 행렬 H 로 표현

